



Arquitectura De Computadoras

PF00

Actividad final Tipo R DTPR

Profesor: Jorge Ernesto Lopez Arce Delgado

José Manuel Alvarez Flores

Héctor Ventura Pérez

Sección D03

Introducción

Resumen y explicación del video de la clase.

Un datapath tipo R (DTPR), que es la parte del procesador encargada de ejecutar instrucciones que operan únicamente entre registros. El funcionamiento comienza cuando la instrucción llega al registro de instrucción (IR) y se divide en campos como rs, rt, rd y el código de operación. A partir de estos campos, la unidad de control interpreta qué tipo de operación se debe realizar y genera señales como RegWrite y ALUOp, que coordinan el resto del sistema.

Una vez decodificada la instrucción, el banco de registros lee los valores almacenados en las posiciones indicadas por rs y rt. Estos dos datos se envían directamente a la ALU como operandos de entrada. En paralelo, una pequeña lógica llamada ALU Control toma la señal ALUOp y el campo func para determinar la operación exacta que la ALU debe ejecutar, por ejemplo una suma, resta o una operación lógica. La ALU realiza el cálculo y produce un resultado que, en el caso de instrucciones tipo R, no pasa por memoria, sino que regresa directamente al banco de registros.

Finalmente, si la señal RegWrite está activada, el resultado de la ALU se escribe en el registro destino rd. Todo este flujo ocurre en un solo ciclo en arquitecturas simples, y refleja el comportamiento típico de instrucciones como add r1, r2, r3, donde se toman dos registros, se operan en la ALU y se guarda el resultado en un tercero.

En Verilog, cada bloque del diagrama se convierte en un módulo conectado por señales. Por ejemplo, el banco de registros se modela como una memoria pequeña con dos lecturas y una escritura, la ALU como un módulo combinacional que depende de una señal de control, y la unidad de control.

Objetivo

El objetivo principal es crear un DataPath capaz de ejecutar las instrucciones antes mencionadas, para lograrlo será necesario integrar los módulos ya usados en la actividad 08 (ALU, BR y Memoria) con nuevos módulos que gestionan el flujo de los bits en el sistema.

Desarrollo

Instrucciones tipo R.

Las instrucciones tipo R o Registro, son instrucciones de 32 bits que se utilizan en arquitecturas como MIPS y RISC-V, hacen operaciones aritméticas y lógicas utilizando solo registros.

Sus campos en MIPS son:

- OP: el código de operación.
- RS: Primer registro (Source).
- RT: Segundo registro (Temporal).
- RD: Registro destino.
- SHAMT: Cantidad de desplazamiento.
- Funct: Es una función que define la operación a realizar.

Respecto a la instrucción SLT, es una de las instrucciones de tipo R en MIPS y se utiliza para comparar aritméticamente. Compara dos registros y si el primero es menor que el segundo, establece un registro de destino en 1, si no, es 0. Su Funct según la guía de usuario de MIPS, es 101010.

Operación ternaria.

La operación ternaria u operador condicional ternario evalúa una expresión booleana y devuelve el resultado de una de las dos expresiones, en función de que la expresión booleana se evalúe como `true` o `false`.

```
condition ? consequent : alternative
```

La expresión `condition` se evalúa como `true` o `false`. Si `condition` es `true`, se evalúa la expresión `consequent` y se convierte en el resultado de la operación. Si es `false`, se evalúa la expresión `alternative` e igualmente se convierte en el resultado de la operación. Sólo se evalúan `consequent` o `alternative`.

En palabras más sencillas, la operación ternaria es, básicamente, un `if else`, ya que si una condición se cumple, ocurre algo, de lo contrario, otra cosa pasa.

Proceso de Compilación.

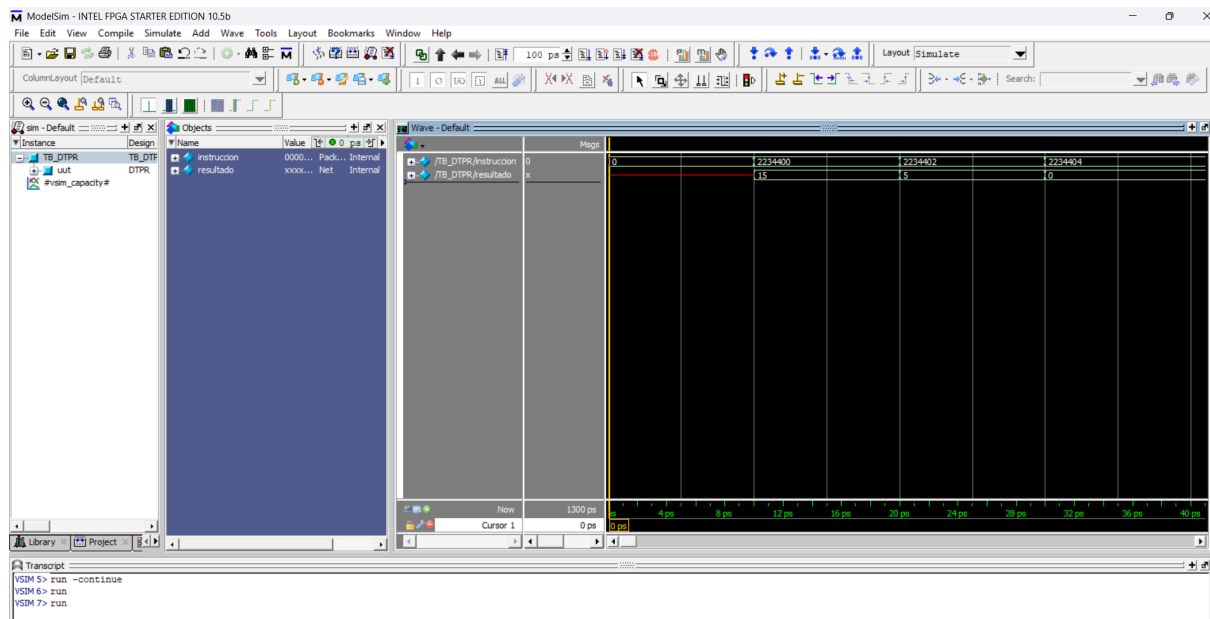
El proceso de compilación es el mecanismo mediante el cual un programa escrito en un lenguaje de alto nivel, como C o C++, se transforma en un archivo ejecutable que la computadora puede entender directamente.

La primera etapa es el preprocesamiento, se procesan directivas como `#include`, `#define` o macros. En este punto se insertan los contenidos de bibliotecas, se reemplazan constantes simbólicas y se eliminan comentarios, generando una versión expandida del código fuente. Después de esto, el compilador hace el análisis léxico y sintáctico, donde convierte el código en palabras clave, identificadores, operadores y verifica que la estructura del programa cumpla con las reglas del lenguaje.

Una vez validada la estructura, se pasa al análisis semántico, el compilador verifica que las operaciones tengan sentido, por ejemplo, que las variables estén declaradas, que los tipos sean compatibles y que las funciones existan. Después, el compilador genera una representación intermedia del programa, que se optimiza para mejorar el rendimiento, puede incluir eliminar código innecesario o simplificar expresiones.

Luego, se genera el código objeto, que ya está en lenguaje máquina pero aún no es completamente ejecutable, ya que puede depender de librerías externas. En la etapa final, llamada enlazado (linking), el linker combina el código objeto con las bibliotecas necesarias y resuelve referencias externas, produciendo el archivo ejecutable final. Este archivo es el que el sistema operativo puede cargar y ejecutar.

Captura simulación del TestBench



Conclusiones

El diseño y análisis de un datapath tipo R permite comprender de forma clara cómo un procesador ejecuta instrucciones que operan exclusivamente entre registros, integrando componentes como la ALU, el banco de registros y la unidad de control en un flujo coordinado. A través del estudio de instrucciones como SLT y conceptos como el operador ternario, se refuerza la lógica de toma de decisiones dentro del hardware. Asimismo, la relación con el proceso de compilación ayuda a entender cómo las instrucciones de alto nivel terminan convirtiéndose en operaciones que el datapath puede ejecutar. En conjunto, estos elementos muestran la conexión entre el software y el hardware, evidenciando cómo el diseño estructurado de cada módulo permite el funcionamiento eficiente del sistema completo.

Referencias

Microsoft. (2022, julio 1). Understanding the build process. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/es-es/aspnet/web-forms/overview/deployment/web-deployment-in-the-enterprise/understanding-the-build-process>

BillWagner. (s. f.). *Operador ?: operador: operador condicional ternario - C# reference*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/csharp/language-reference/operators/conditional-operator>

Marz, S. (s. f.). *MIPS Encoding and Decoding Instructions*. University Of Tennessee. <https://marz.utk.edu/my-courses/cosc130/lectures/encoding-and-decoding-instructions/>